nuevasenergias-re.com.ar

info@nuevasenergiassalta.com.ar

+54 9 3876 18-5416

# DETALLE TÉCNICO
# SOLUCIÓN PROPUESTA

## PANELES FOTOVOLTÁICOS

**CLIENTE:** Damian Martinez AMSA

**ASESOR COMERCIAL:** Lic. Luis María Cornejo Costas

**FECHA:** 29 mayo 2025

# ¿CÓMO FUNCIONA?

Un sistema solar conectado a la red, conocido como **sistema ongrid**, es un sistema fotovoltaico que se encuentra **interconectado con la red eléctrica** convencional. Durante los cortes del servicio, el equipo solar **no proporciona respaldo**. Si la red eléctrica experimenta un corte, la energía suministrada por el sistema solar también se verá interrumpida.

Aquí te explico cómo funciona:

**Paneles solares**: El sistema solar ongrid consta de paneles solares fotovoltaicos instalados en el techo o en otro lugar adecuado para capturar la luz solar. Estos paneles convierten la energía solar en energía eléctrica en forma de corriente continua (CC).

**Inversor**: La corriente continua generada por los paneles solares se dirige a un inversor. El inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna (CA), que es el tipo de electricidad utilizado en los domicilios.

**Limitador de inyección**: Después de pasar por el inversor, la electricidad generada por el sistema solar se dirige al limitador de inyección. Este dispositivo controla la cantidad de energía que se puede exportar a la red eléctrica. El limitador de inyección garantiza que la energía solar generada no exceda los límites establecidos por el proveedor de energía o las regulaciones locales.

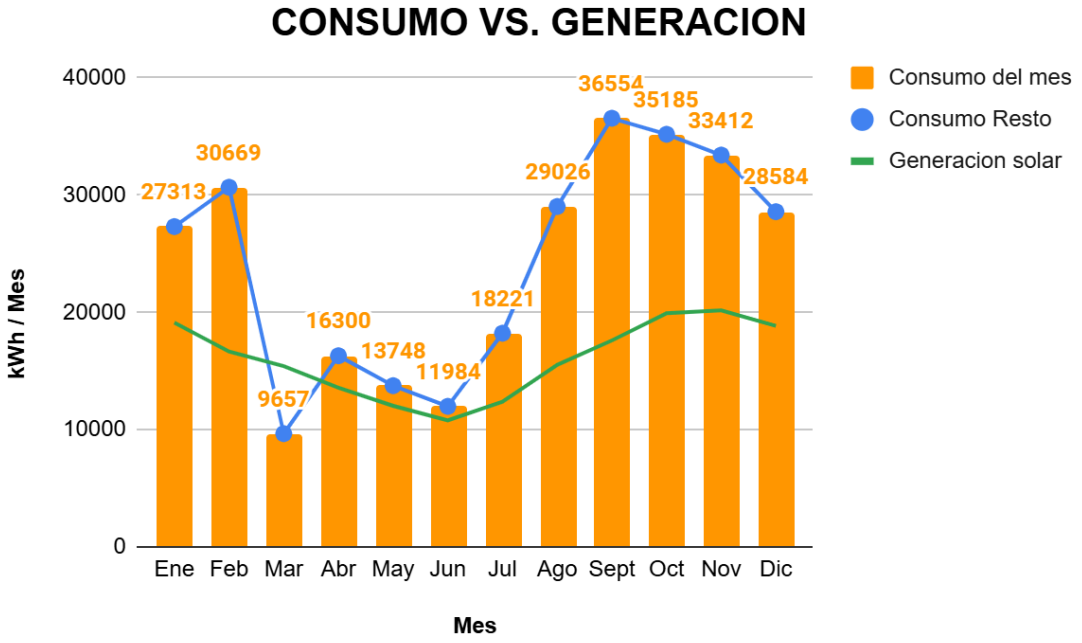
**Consumo de energía**: La electricidad generada por el sistema solar se utiliza primero para satisfacer las necesidades de energía del domicilio en el que está instalado. Si la demanda de electricidad es mayor que la producción solar en un momento dado, se obtiene energía adicional de la red eléctrica convencional. El limitador de inyección asegura que no se exporte más energía a la red de la permitida.

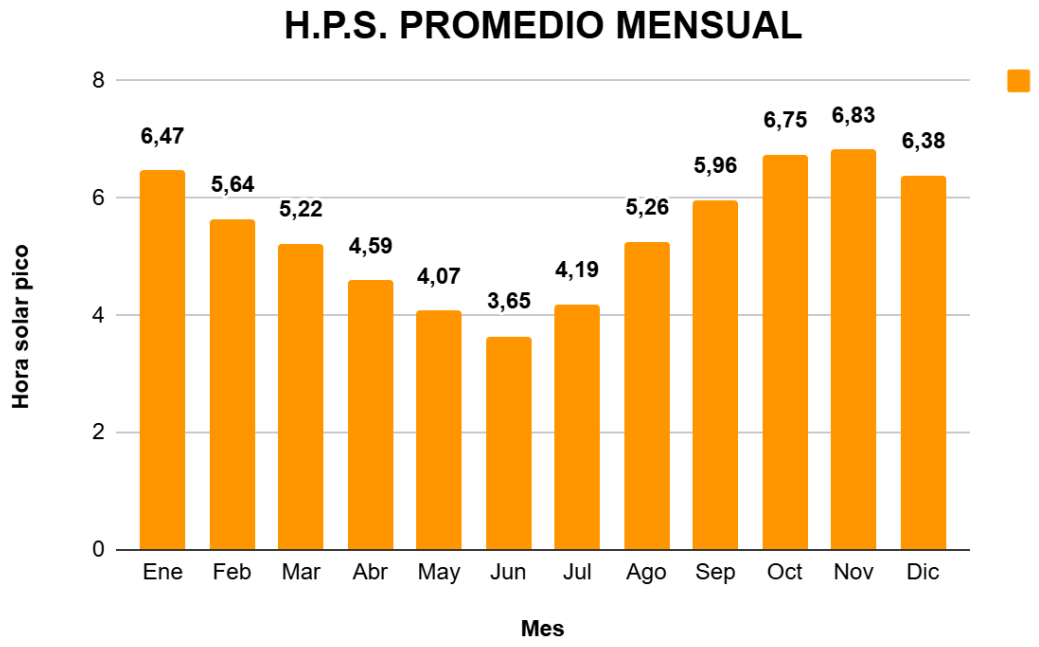
## Propuesta:

Basándonos en la factura sobre el consumo del mes de febrero correspondiente al **NIS. 5344346** y contemplando la cantidad de horas que riego la bomba de 125 HP durante el año 2023/2024, considerando que el **100%** de sus consumos pueden darse durante horas resto, con la información sobre las horas solares pico obtenidas de la página de la NASA para su ubicación, hemos evaluado sus necesidades energéticas y acercamos a usted la siguiente propuesta:

Recomendamos la instalación de **198 paneles solares de 585 W** y **un inversor de 110 kW** cada uno para cubrir eficientemente alrededor del **65%** del consumo anual de su factura actual.

Esta solución no sólo optimizará su consumo diurno, sino que también le brindará una fuente de energía sostenible y eficiente.






Horas solares pico últimos 3 años. (La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como la energía por unidad de superficie que se recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m$^2$. Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m 2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m$^2$).

## Retorno de la Inversión (ROI)

Según un análisis de su consumo actual, proyectamos los siguientes beneficios económicos:

- **Ahorro mensual estimado promedio (primeros 5 años)**:$ 3.215.915
- **Ahorro anual estimado (primeros 5 años)**: $ 38.590.983
- **Amortización en 3,2 años**, posterior a lo cual el sistema generará electricidad sin costo adicional.

## Propuesta económica:

| Sistema solar fotovoltaico - 250529 -DAMIAN MARTINEZ- AMSA | | | |
|---|---|---|---|
| Ítem | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
| Panel Solar SUNPRO Monocristalino, media celda, TOPCON, SP585-N144M10-585W. | 198 | USD 154,74 | USD 30.637,73 |
| Estructura triangular 2 paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET | 99 | USD 181,28 | USD 17.946,72 |
| Inversor ON-GRID Trifásico 110000W/121000VA, Growatt MAX110KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 165000W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | 1 | USD 7.318,26 | USD 7.318,26 |
| Dongle ShineWiFi-X. | 1 | USD 46,66 | USD 46,66 |
| Limitador de inyección Growatt TPM-CT-E(250A) trifásico | 1 | USD 505,44 | USD 505,44 |
| Protecciones | 1 | USD 10.103,97 | USD 10.103,97 |
| Instalación + Flete | 1 | USD 19.860,53 | USD 19.860,53 |
| | | **Subtotal USD** | **USD 86.419,30** |
| | | **Cambio BNA** | **$ 1.185,00** |
| | | **Subtotal $** | **$ 102.406.867,89** |
| | | IVA 21% | $ 21.505.442,26 |
| | | Total $ | $ 123.912.310,14 |

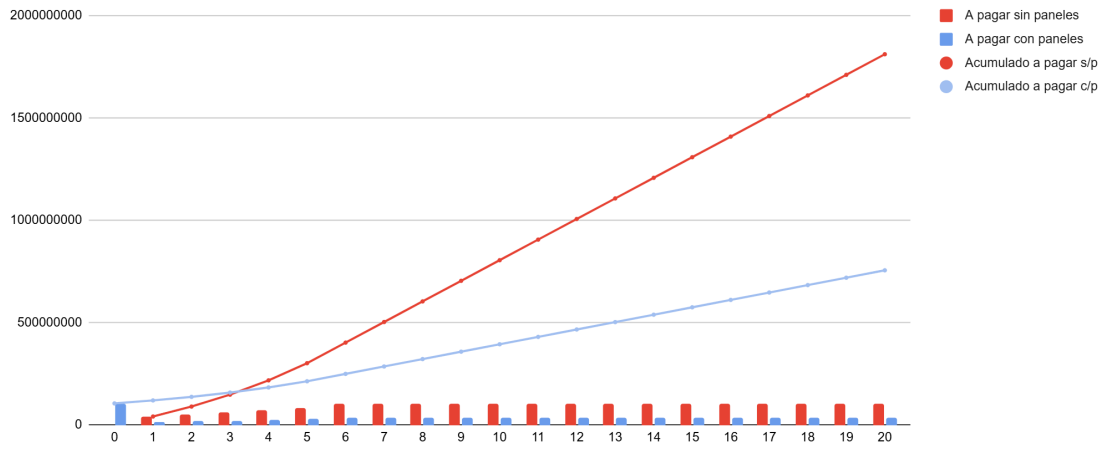
## Opciones de Financiamiento

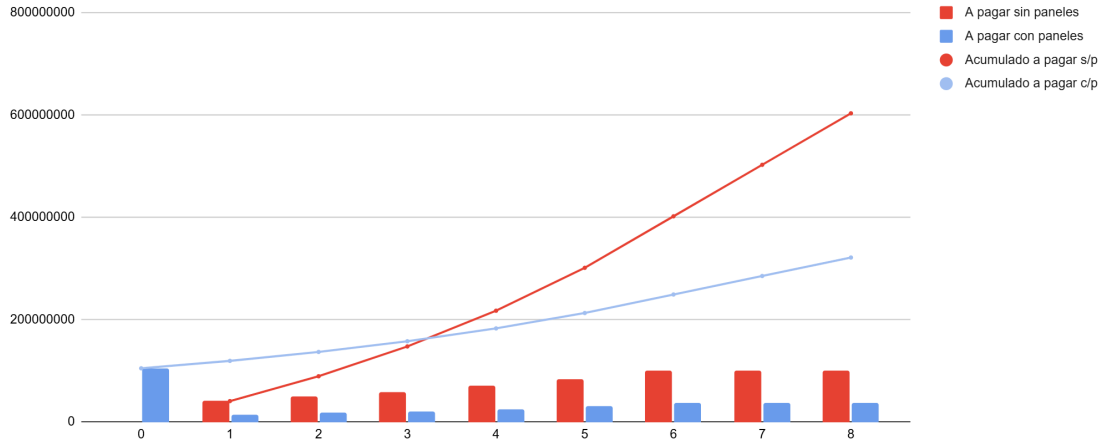
**Para facilitar la implementación de su sistema solar, ofrecemos distintas alternativas de pago:**

1 **Pago de contado:** Amortización en 3,2 años.

2 **Cheque:** Pago con cheques a 0, 30, y 60 días.

| Año | Ahorro $ | Acumulado | Acumulado a pagar s/p | Acumulado a pagar c/p |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | -$ 104.567.350,33 | | $ 104.567.350,33 |
| 1 | $ 25.929.224,78 | -$ 78.638.125,55 | $ 40.460.350,87 | $ 119.098.476,42 |
| 2 | $ 31.115.069,73 | -$ 47.523.055,82 | $ 89.012.771,90 | $ 136.535.827,72 |
| 3 | $ 37.338.083,68 | -$ 10.184.972,14 | $ 147.275.677,15 | $ 157.460.649,29 |
| 4 | $ 44.805.700,42 | $ 34.620.728,28 | $ 217.191.163,44 | $ 182.570.435,17 |
| 5 | $ 53.766.840,50 | $ 88.387.568,77 | $ 301.089.747,00 | $ 212.702.178,22 |




Se estimó un aumento del 20% anual durante los primeros 5 años, luego sin aumento.

## Observaciones

- **Los precios se encuentran en dólares** y serán actualizados según el valor del **dólar vendedor del Banco Nación Argentino** al momento del pago del presupuesto.
- Tiempo de entrega de los materiales, 20/30 días hábiles
- Tiempo de instalación 20  días hábiles.
- **El presupuesto no incluye** Cable mayor a 20mt de los paneles al inversor y 5 mt del inversor al tablero donde se inyecta.
- **El ítem protecciones incluye:** Cables de 6mm2 para corriente continua (la cantidad necesaria para realizar la obra).
  Cables de 16mm2 para corriente alterna (la cantidad necesaria para realizar la obra).
  Interruptores termomagnéticos de 4x63mm2  (la cantidad necesaria para realizar la obra)
  Tablero para protecciones de corriente continua 600 x 500 IP65.
  Tablero de corriente alterna de 600 x 500 IP65.
  Dispositivos Protector de sobretensión (DPS) para corriente continua, CLAMPER SOLAR, para uso en líneas fotovoltaicas. 1040VDC-40KA, Clase II. Protección entre L +/L-, 5KV. (Los necesarios para realizar la obra).
  Dispositivo Protector de sobretensión (DPS) para corriente alterna CLAMPER FRONT, para uso

en tableros de alimentación. VCL 275V-45KA, Monopolar Clase II. Indicador por banderita frontal.(Los necesarios para realizar la obra).
Dispositivo Protector de sobretensión (DPS) para corriente alterna CLAMPER SLIM, para uso en tableros de alimentación. VCL 275V-60KA, Monopolar Clase I/II. Indicador por banderita frontal.(Los necesarios para realizar la obra).

- La canalización desde la ubicación de los paneles hasta el tablero principal **NO** está incluida en el presupuesto.
- El presupuesto **NO incluye cableado** desde la ubicación de los inversores hasta la ubicación del medidor para el alcance de balance neto.
- **Los valores de instalación expresados** son referenciales. Los mismos se definirán de forma precisa una vez realizado un relevamiento y estudio exhaustivo del lugar, lo cual permitirá el diseño final del proyecto.
- **Costos de balance neto**: El presupuesto no incluye todos los costos asociados al balance neto, tales como tarifas administrativas y otros gastos de conexión requeridos por las entidades reguladoras. Estos serán evaluados y cotizados adicionalmente conforme al avance del proyecto y las exigencias normativas.
- **No incluye movimiento ni preparación de suelos** en caso de que sea necesario instalar sobre terreno, estos trabajos deberán presupuestarse de manera adicional en caso de ser necesarios.
- **Costos de proyecto, relevamiento y desarrollo**: La cotización del proyecto final, incluyendo relevamiento y desarrollo, se realizará de forma independiente una vez que se obtenga la prefactibilidad de EDESA, quien autorizará la viabilidad técnica y de conexión al sistema.

Atentamente,
**Lic. Luis Maria Cornejo Costas**